



La educación
es de todos

Mineducación



3° a 11°
evaluar
para
avanzar

Guía de orientación grado 7° Matemáticas

Presidente de la República
Iván Duque Márquez

Ministra de Educación Nacional
María Victoria Angulo González

Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media
Constanza Liliana Alarcón Párraga

Directora de Calidad para la Educación Preescolar,
Básica y Media
Danit María Torres Fuentes

Subdirectora de Referentes y Evaluación de la
Calidad Educativa
Liced Angélica Zea Silva

Publicación del Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación (Icfes)
© Icfes, 2020.
Todos los derechos de autor reservados.

Bogotá, D. C., septiembre de 2020

Directora General
Mónica Patricia Ospina Londoño

Secretario General
Ciro González Ramírez

Directora de Evaluación
Natalia González Gómez

Director de Producción y Operaciones
Álvaro Alonso Pérez Tirado (E)

Director de Tecnología
Carlos Alberto Sánchez Rave

Subdirector de Diseño de Instrumentos
Luis Javier Toro Baquero

Subdirectora de Estadísticas
Jeimy Paola Aristizábal Rodríguez

Subdirectora de Análisis y Divulgación
Mara Brigitte Bravo Osorio



ADVERTENCIA

Todo el contenido es el resultado de investigaciones y obras protegidas por la legislación nacional e internacional. No se autoriza su reproducción, utilización ni explotación a ningún tercero. Solo se autoriza su uso para fines exclusivamente académicos. Esta información no podrá ser alterada, modificada o enmendada.



Este documento se elaboró a partir de los documentos conceptuales del Icfes, con la participación de los equipos de gestores de cada área.

Editor

Juan Camilo Gómez-Barrera

Diseño de portada y diagramación

Linda Nathaly Sarmiento Olaya

Fotografía portada

Flickr Ministerio de Educación (2018)

<https://www.flickr.com/photos/mineducacion/40632193785/>

Equipo de gestores de cada área del Icfes

Matemáticas

César Augusto Garzón Baquero

David Mauricio Ruiz Ayala

Mariam Pinto Heydler

Rafael Eduardo Benjumea Hoyos

Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura

George Enrique Dueñas Luna

Martha Jeanet Castillo Ballén

Santiago Wills Pedraza

Yuly Paola Martínez Sánchez

Competencias Cuidadanas: Pensamiento Ciudadano

María Camila Devia Cortés

María del Pilar Soler Parra

Miguel Fernando Moreno Franco

Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Alfredo Torres Rincón

Lucy Johana Jiménez González

Néstor Andrés Naranjo Ramírez

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO PARA PUBLICACIONES Y OBRAS DE PROPIEDAD DEL ICFES

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) pone a la disposición de la comunidad educativa y del público en general, **de forma gratuita y libre de cualquier cargo**, un conjunto de publicaciones a través de su portal www.icfes.gov.co. Dichos materiales y documentos están normados por la presente política y están protegidos por derechos de propiedad intelectual y derechos de autor a favor del Icfes. Si tiene conocimiento de alguna utilización contraria a lo establecido en estas condiciones de uso, por favor infórmenos al correo prensaicfes@icfes.gov.co.

Queda prohibido el uso o publicación total o parcial de este material con fines de lucro. **Únicamente está autorizado su uso para fines académicos e investigativos.** Ninguna persona, natural o jurídica, nacional o internacional, podrá vender, distribuir, alquilar, reproducir, transformar*, promocionar o realizar acción alguna de la cual se lucre directa o indirectamente con este material.

* La transformación es la modificación de la obra a través de la creación de adaptaciones, traducciones, compilaciones, actualizaciones, revisiones y, en general, cualquier modificación que de la obra se pueda realizar, de modo que la nueva obra resultante se constituya en una obra derivada protegida por el derecho de autor, con la única diferencia respecto de las obras originales de que aquellas requieren para su realización de la autorización expresa del autor o propietario para adaptar, traducir, compilar, etcétera. En este caso, el Icfes prohíbe la transformación de esta publicación.

En todo caso, cuando se haga uso parcial o total de los contenidos de esta publicación del Icfes, el usuario deberá consignar o hacer referencia a los créditos institucionales del Icfes respetando los derechos de cita; es decir, se podrán utilizar con los fines aquí previstos transcribiendo los pasajes necesarios, citando siempre al Icfes como fuente de autor. Lo anterior siempre que los pasajes no sean tantos y seguidos que razonadamente puedan considerarse como una reproducción simulada y sustancial, que redunde en perjuicio del Icfes.

Asimismo, los logotipos institucionales son marcas registradas y de propiedad exclusiva del Icfes. Por tanto, los terceros no podrán usar las marcas de propiedad del Icfes con signos idénticos o similares respecto de cualesquiera productos o servicios prestados por esta entidad, cuando su uso pueda causar confusión. En todo caso queda prohibido su uso sin previa autorización expresa del Icfes. La infracción de estos derechos se perseguirá civil y, en su caso, penalmente, de acuerdo con las leyes nacionales y tratados internacionales aplicables.

El Icfes realizará cambios o revisiones periódicas a los presentes términos de uso, y los actualizará en esta publicación.

El Icfes adelantará las acciones legales pertinentes por cualquier violación a estas políticas y condiciones de uso.

Tabla de contenido

Presentación	7
¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar?	8
¿Cómo está diseñada esta iniciativa?	9
Metodología del diseño centrado en evidencias	10
¿Qué contiene esta guía?	13
Instrumento de valoración de Matemáticas	14
¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de Matemáticas 7°?	15
Cuadernillo 1 de Matemáticas	18

Presentación

Los esfuerzos del país por reducir los contagios de la Covid-19 en la población estudiantil han estado enfocados en propiciar iniciativas de educación y trabajo académico en casa. Sin embargo, estas iniciativas no han sido ajenas a preocupaciones frente a posibles brechas educativas, sobre todo, considerando los diversos contextos del país.

En esa medida, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Icfes implementaron Evaluar para Avanzar, una iniciativa novedosa, como respuesta a las actuales condiciones educativas. La propuesta es innovadora en el sentido que le permite a los y las docentes contar con la información sobre cómo se diseñan los instrumentos de valoración, las preguntas, la información sobre qué evalúa, así como también conocer por qué una opción es la respuesta correcta, y por qué las otras no lo son. Por tanto, esta iniciativa, de carácter voluntaria, busca orientar a los y las docentes en el diseño de estrategias de nivelación para el retorno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes a la institución educativa o para mejorar las estrategias de educación y trabajo académico en casa. Evaluar para Avanzar cubre las áreas de matemáticas y competencias comunicativas en lenguaje: lectura para los grados tercero a once, competencias ciudadanas y ciencias naturales para los grados quinto a once, e inglés para los grados noveno a once; adicionalmente, provee cuestionarios sobre las habilidades socioemocionales de los estudiantes, su contexto socioeconómico y el contexto actual de los estudiantes.

¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar?

El objetivo de Evaluar para Avanzar 3° a 11° es ofrecer un conjunto de herramientas de uso voluntario para apoyar y acompañar los procesos de enseñanza de los y las docentes durante la actual emergencia sanitaria. Esta información contribuye en el diseño de estrategias de nivelación para el retorno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes o para mejorar las estrategias de educación y trabajo académico en casa frente a los efectos que la cuarentena haya podido generar en ellos y ellas. Si bien debe entenderse que no es el único insumo ni herramienta con la que se debe contar para este objetivo, con base en estos instrumentos de valoración, los y las docentes contarán con un material que les permitirá elaborar estrategias de mejora a nivel local, en el aula y en el colegio, que posibiliten estrategias educativas y de aprendizaje.

Evaluar para Avanzar 3° a 11° permite, además, identificar y brindar información sobre el nivel de desarrollo de las competencias en las áreas evaluadas, así como ejecutar planes de mejora para el año 2021.

En síntesis, se trata de una iniciativa que sirve como herramienta de apoyo para contribuir en el monitoreo y fortalecimiento del desarrollo de las competencias de los estudiantes. Sin embargo, esta iniciativa no puede ser vista como un organizador curricular, por lo cual no es suficiente y debe complementarse con otras herramientas y estrategias para tomar acciones concretas en el proceso de mejora y desarrollo de las competencias de cada una de las áreas evaluadas.

— ¿Cómo está diseñada esta iniciativa?

Evaluar para Avanzar consta de **cuadernillos** para cada una de las áreas de matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura (de tercero a once), competencias ciudadanas y ciencias naturales (de quinto a once) e inglés (de noveno a once). Los **cuadernillos** constan de 20 preguntas. El cuadernillo de inglés consta de 22 preguntas para grado noveno y décimo y de 25 preguntas para grado undécimo. Cada uno de estos instrumentos de valoración tiene una relación directa con los Estándares Básicos de Competencias; por tanto, los resultados brindan información sobre la relación de las competencias básicas y las que se desarrollan en el aula.

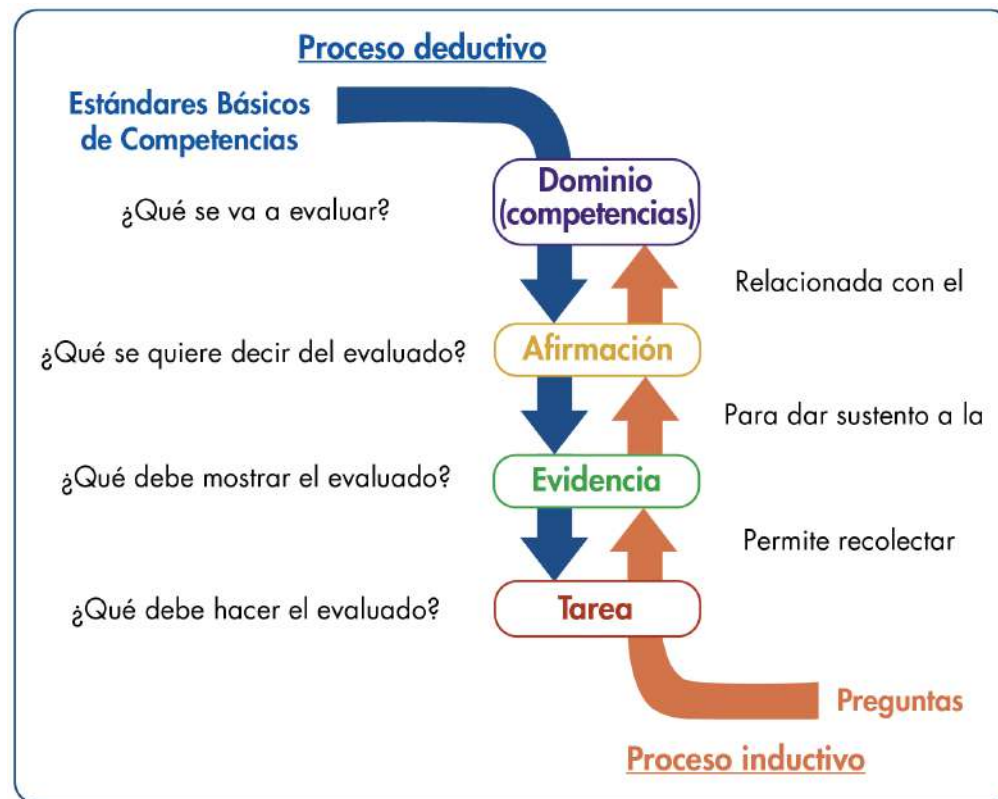
Con estos instrumentos de valoración, Evaluar para Avanzar contribuye a la eficacia en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, puesto que se espera que los y las docentes cuenten con una iniciativa que permita implementar estrategias y herramientas para trabajar con los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en su labor diaria. En esa medida, los y las docentes podrán aplicar los cuadernillos por cada una de las áreas contempladas.

Metodología del diseño centrado en evidencias

Evaluar para Avanzar utiliza el diseño centrado en evidencias como metodología para el diseño de esta iniciativa en las áreas de matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura, ciencias naturales y competencias ciudadanas. Este diseño propone una serie de pasos que permiten desagregar y generar un puente entre lo que se quiere evaluar (las competencias) y las tareas o preguntas que debería desarrollar un estudiante para dar cuenta de ello.

El primer paso es determinar aquello específico de un área de conocimiento (o de un conjunto de habilidades y destrezas) que se espera que los estudiantes sean capaces de saber-hacer. A esto se le conoce como *afirmación*, la cual, es extraída, directa o indirectamente, de los estándares de educación. El segundo paso consiste en determinar aquello que debería mostrar un estudiante que permita inferir que posee la afirmación hecha. Es decir, se trata de **la formulación** de aspectos observables en los estudiantes que permitan obtener información sobre el nivel de adquisición de las afirmaciones planteadas. Este segundo paso se conoce como *evidencias*, las cuales permiten articular aquello que debería saber un estudiante con las tareas específicas que se le pide ejecutar. El último paso es, precisamente, las *tareas*. Estas son una serie de situaciones concretas que se le plantean a los estudiantes y que permiten dar cuenta de aquello necesario para observar las evidencias planteadas. En síntesis, las tareas son aquello puntual que debería ejecutar un estudiante para tener una evidencia sobre aquello que debería saber-hacer (la afirmación) **y, así, poder estimar el nivel de adquisición de una serie de conocimientos habilidades o destrezas**. En la figura 1 se muestran estos pasos y su encadenamiento.

Figura 1. Proceso deductivo e inductivo del diseño centrado en evidencias



Nota: Se encuentran dos flechas: una direccionada hacia abajo y una hacia arriba. La flecha direccionada hacia abajo indica el proceso deductivo que plantea el diseño centrado en evidencias, que va desde los estándares básicos de competencias, hasta las afirmaciones, evidencias, tareas y preguntas que se formulan. La flecha ascendente muestra el proceso inductivo que va desde la respuesta de los estudiantes, que permiten indicar si cumple o no con una tarea, que posibilita recolectar evidencias sobre una afirmación que pertenece a un dominio propio de los estándares básicos de competencias.

En resumen, con base en una competencia, a través de un proceso deductivo, se generan afirmaciones, evidencias y tareas; es decir, las especificaciones que conforman la estructura de los instrumentos de valoración. Adicionalmente, mediante un análisis inferencial, es posible, a partir de las respuestas que dan los estudiantes a unas tareas, recolectar evidencias que permitan sustentar las afirmaciones relacionadas con un dominio o competencia. El diseño de esta iniciativa está basado en el enfoque de competencias en atención a los Estándares Básicos de Competencias; los contenidos, en los cuales las competencias cobran sentido, se han seleccionado a partir de los distintos documentos propuestos por el Ministerio de Educación, textos escolares, y atendiendo a la gradualidad de avance en el uso de las herramientas, es decir, del lenguaje natural al formal o del concreto al abstracto, así como su complejidad en el mismo lenguaje.

Las afirmaciones dadas en el diseño de esta iniciativa son globales y abarcan diferentes ejes de contenido que responden a la gradualidad mencionada, pero una sola pregunta no corresponde a todos los ejes de contenido mencionados en ella. Por ejemplo, que una afirmación mencione el uso de ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas y sistemas de ecuaciones lineales no implica que en la pregunta asociada a ella se utilicen los dos tipos de ecuaciones y los sistemas simultáneamente; dependiendo del grado, se usará una herramienta u otra. De esta manera, las afirmaciones, así como los estándares, corresponden a ciclos de aprendizaje, pero las herramientas específicas (contenidos enmarcados en los componentes) dependen de cada grado.

¿Qué contiene esta guía?

La presente guía está dividida en cuatro partes, que corresponden a los instrumentos de valoración de las áreas: matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura, competencias ciudadanas y ciencias naturales. Cada una de las partes contiene las respuestas explicadas de los **cuadernillos** que se aplicarán. Así, en cada una de las secciones por área se encuentra:

- ▶ Información relevante sobre las competencias básicas en cada una de las áreas.
- ▶ La justificación de la respuesta correcta y de las opciones no válidas de las 20 preguntas que componen el cuadernillo.
- ▶ El número de pregunta que aparece en cada cuadernillo.
- ▶ La competencia a la que corresponde la pregunta.
- ▶ La afirmación y la evidencia que se evalúa, de acuerdo con el diseño centrado en evidencias.
- ▶ El estándar asociado de la pregunta.
- ▶ Lo que evalúa específicamente cada pregunta.

Al final encontrarás el cuadernillo del área. Para realizar un análisis más detallado, consulte la Guía de Usos e Interpretación de Resultados y la Guía de Orientación de Habilidades Socioemocionales.

**Instrumento de
valoración de**

Matemáticas

¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de Matemáticas 7º?

Los cinco procesos matemáticos (razonar, resolver problemas, comunicar, modelar y elaborar y ejecutar procedimientos) referidos por los Estándares Básicos de Competencias han sido reagrupados en tres competencias matemáticas específicas: comunicación, modelación y representación; razonamiento y argumentación, y planteamiento y resolución de problemas.

La competencia comunicación acoge los procesos matemáticos referidos a las acciones de comunicar y modelar. Así, comprender cómo se presenta un conocimiento o información matemática vinculada a un problema o elaborar representaciones para volver comprensibles estos a otros constituyen algunas expresiones de dicha competencia.

La competencia razonamiento alude al por qué lo que se hizo es o no adecuado, si lo que se afirma es cierto o falso, si las respuestas son o no correctas, etc. En otras palabras, refiere al fundamento que orienta la comunicación o la solución de un problema o, si se prefiere, al sustento o argumento de la acción.

La competencia resolución de problemas refiere a la comprensión del para qué sirve el conocimiento que se tiene. Ello incluye responder a las preguntas ¿qué se puede o no resolver con la información que se tiene?, ¿cómo se podría resolver el problema y cuáles son las maneras más eficientes para hacerlo? y ¿cómo contextualizar o interpretar la solución de la que se dispone?

De manera similar a como se reorganizaron los procesos en competencias matemáticas, y atendiendo a razones similares, se reagruparon los tipos de pensamiento en componentes. Específicamente, en el componente numérico-variacional se ha incluido lo referido al pensamiento numérico y al pensamiento variacional, mientras que en el componente espacial-métrico se ha compilado lo relativo al pensamiento espacial y al pensamiento métrico. En el componente aleatorio se ha capturado lo referente al pensamiento aleatorio.

Agrupar lo relativo al pensamiento numérico con lo relacionado en el pensamiento variacional obedece a que es usual que se realice un tratamiento cuantitativo numérico de los valores de las variables o magnitudes implicadas en una función y a la cercanía entre las ideas de número y variable (o de manera más general, entre aritmética y álgebra) o la semejanza de estructuras entre los conjuntos numéricos, los sistemas de expresiones algebraicas y los sistemas de funciones de variable real. La agrupación de lo relativo al pensamiento espacial con el pensamiento métrico acoge la aproximación métrica de la geometría, sin detrimento de su estatus no métrico.

En las siguientes páginas, los y las docentes encontrarán una información valiosa sobre cada pregunta aplicada a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes: La competencia, qué evalúa cada pregunta, cuál o cuáles Estándares Básicos de Competencias están relacionados, la justificación de la opción correcta, así como las justificaciones del por qué las otras opciones no lo son.

Con esta información y con los resultados obtenidos por los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, se espera analizar, entre otras cosas, qué desarrollo de las competencias tienen los estudiantes y qué aspectos deberán reforzarse desde las prácticas de enseñanza para fortalecer las debilidades. Para lograr esto, una ruta a seguir sería:

- Revisar qué evalúa cada pregunta y su relación con los Estándares Básicos de Competencias. Es importante recordar que una sola pregunta no corresponde al abordaje del estándar en su totalidad, sino que, al responder correctamente la pregunta, se puede recolectar evidencias acerca de alguna de las características esperadas del estándar en mención o un grado de apropiación de este por parte del estudiante.
- Analizar cada opción de respuesta no válida, pues esto permite reconocer algunas debilidades que pueden tener los estudiantes para abordar las preguntas; este análisis no es exhaustivo, pero sí puede proporcionar insumos para adelantar acciones que permitan superarlas.
- Relacionar los resultados descriptivos dados en la Guía de Usos e Interpretación de Resultados con la posible ruta seguida por los niños, niñas, jóvenes y adolescentes al momento de enfrentar la pregunta y elegir una de las opciones no válidas. Por ejemplo, si más de la mitad de los y las estudiantes elige una misma opción no válida, podría verificarse qué hace que esta ruta de pensamiento sea tan común, y trabajar en el aula para aclarar por qué no lo es.

Cuadernillo 1 de **Matemáticas**



Pregunta: 1

Competencia

Comunicación.

Afirmación

Reconoce distintos tipos de representación de uno o varios conjuntos de datos.

Evidencia

Identificar información de uno o varios conjuntos de datos en distintas representaciones.

Componente

Aleatorio.

Estándar asociado

Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos presentados en tablas, diagramas de barras, diagramas circulares.

¿Qué evalúa?

La capacidad para reconocer información relevante en diagramas de barras y realizar operaciones aritméticas con estos datos.

Respuesta correcta

B

Justificación de la respuesta correcta

La opción B es la respuesta correcta, porque hay 7 balones azules, 3 camisetas azules y 5 pantalonetas azules, para un total de $7 + 3 + 5 = 15$, es decir 15 regalos de color azul.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A cometan un error de cálculo. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C totalizan los regalos de color rojo. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D totalizan los regalos, los 15 de color azul y los 16 de color rojo, obteniendo 31 regalos.

Pregunta: 2

Competencia

Comunicación.

Afirmación

Reconoce el uso y las propiedades de los números reales y sus operaciones en distintos contextos aplicados.

Evidencia

Describir propiedades de los números reales y sus operaciones.

Componente

Numérico Variacional.

Estándar asociado

Analizo las propiedades de correlación positiva y negativa entre variables, de variación lineal o de proporcionalidad directa y de proporcionalidad inversa en contextos aritméticos y geométricos.

¿Qué evalúa?

Evalúa la capacidad de reconocer las propiedades de la función porcentaje.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta

La opción C es la respuesta correcta, porque, como se trata del mismo total, basta comparar los valores de los porcentajes: María (40 %) recibe más, seguida de José (35 %) y por último Luis (25 %) es quien recibe menos.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A notan que María es quien más recibe, pero desestiman el resto de la información presentada en la opción.
Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideran que los datos están ordenados de mayor a menor, y toman el primero y el último dato.
Es posible que los estudiantes que eligen la opción D hacen una comparación entre 35 y 4, en una interpretación equivocada del 40 %.

Pregunta: 3

Competencia

Comunicación.

Afirmación

Reconoce las características medibles y de posición de objetos bidimensionales y de movimientos simples de estos: rotación, traslación y reflexión.

Evidencia

Señalar los atributos medibles de una figura junto con sus posibles unidades y magnitudes.

Componente

Geométrico.

Estándar asociado

Identifico características de localización de objetos en sistemas de representación cartesiana y geográfica.

¿Qué evalúa?

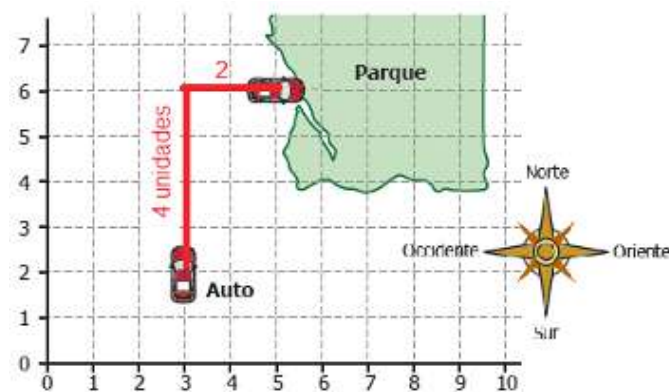
La capacidad para ubicar puntos en el plano cartesiano y realizar movimientos de estos a través de paralelas y perpendiculares del plano.

Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta

La opción A es la respuesta correcta, porque:



**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción B se muevan en la dirección equivocada cada cantidad de unidades: 4 al oriente y 2 al norte.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C ubican el carro en la posición 2 al oriente y 4 al norte desde el origen.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D incluyan al contar el punto en el que se encuentran y ubican el carro una unidad menos en cada dirección.

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas que requieren la obtención o comparación de la probabilidad de eventos aleatorios.

Evidencia

Calcular probabilidad de eventos simples usando diferentes estrategias de conteos elementales (árboles, listas, combinaciones y permutaciones).

Componente

Aleatorio.

Estándar asociado

Conjeturo acerca del resultado de un experimento aleatorio usando proporcionalidad y nociones básicas de probabilidad.

¿Qué evalúa?

La capacidad para calcular la probabilidad de eventos simples en contextos escolares.

Respuesta correcta

B

Justificación de la respuesta correcta

La opción B es la respuesta correcta, porque en la bolsa 2, la probabilidad de sacar la bola negra es $\frac{5}{6}$ que es mayor que la probabilidad de sacar una bola negra de las otras bolsas.

Bolsa 1: $\frac{4}{7}$.

Bolsa 3: $\frac{5}{9}$.

Bolsa 4: $\frac{2}{3}$.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A asuman que, con esa bolsa, es más probable ganar, desestimando la comparación de las probabilidades.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran que en esta bolsa hay más bolas negras que en las demás.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D observan que hay el doble de bolas negras que de blancas.

Pregunta: 5

Competencia

Comunicación.

Afirmación

Reconoce distintos tipos de representación de uno o varios conjuntos de datos.

Evidencia

Identificar información de uno o varios conjuntos de datos en distintas representaciones.

Componente

Aleatorio.

Estándar asociado

Comparo e interpreto datos provenientes de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas).

¿Qué evalúa?

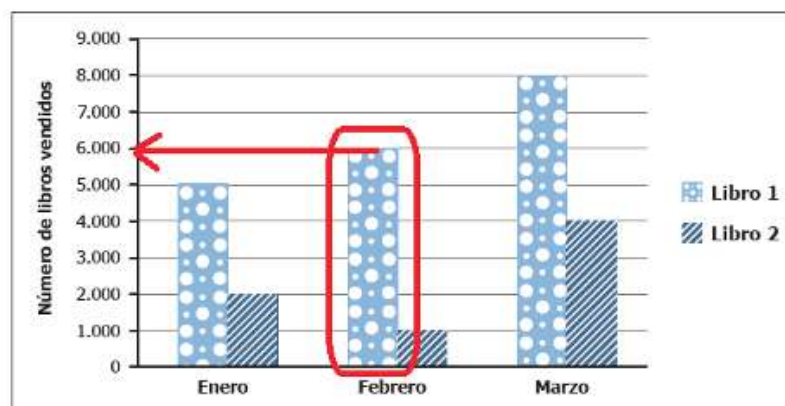
La capacidad para reconocer información relevante en diagramas de barras.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta

La opción C es la respuesta correcta, porque:



Continúa

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A elijan la cantidad de libro 2 en el mes de febrero.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B toman en cuenta la primera información observable, que corresponde al mes de enero.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D toman en cuenta la suma entre las ventas de los libros 1 y 2 en febrero.

Pregunta: 6

Competencia	Razonamiento.
Afirmación	Comprende las condiciones de semejanza y congruencia en figuras poligonales.
Evidencia	Determinar figuras semejantes o las condiciones para que se dé la semejanza.
Componente	Geométrico.
Estándar asociado	Predigo y comparo los resultados de aplicar transformaciones rígidas (traslaciones, rotaciones, reflexiones) y homotecias (ampliaciones y reducciones) sobre figuras bidimensionales en situaciones matemáticas y en el arte.
¿Qué evalúa?	La capacidad para establecer condiciones de semejanza en figuras ubicadas en el plano.
Respuesta correcta	C
Justificación de la respuesta correcta	La opción C es la respuesta correcta, porque, dado que los lados $I'H'$, $I'F'$, $F'E'$, $E'J'$ tienen el doble de medida de los lados IH , IF , FE , EJ respectivamente, y la posición del vértice I se mantiene, así como la forma de la figura, entonces se trata de una ampliación al doble.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideran que el punto I queda fijo y esto lo asocian con la posibilidad de rotación de la figura. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B realizan la lectura de la imagen como si fuera la preimagen. Al estar dibujadas las figuras en dos planos diferentes, es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideran que la figura inicial se ha movido hacia la derecha.

Pregunta: 7

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas aditivos, multiplicativos, de proporcionalidad o de linealidad en contextos aplicados.

Evidencia

Usar adecuadamente las propiedades de las operaciones, la proporcionalidad directa o inversa en situaciones en las cuales las magnitudes están relacionadas.

Componente

Numérico Variacional.

Estándar asociado

Resuelvo y formulo problemas en contextos de medidas relativas y de variaciones en las medidas.

¿Qué evalúa?

La capacidad para calcular porcentajes de números naturales es situaciones cotidianas.

Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta

La opción A es la respuesta correcta, porque el 20 % de 180 es $20 \times \frac{180}{100} = 36$.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción B asuman que el 20 % también corresponde a la cantidad de sillas, es decir, que se vendieron 20 entradas.
Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran que, al ser un porcentaje de 180, deben hacer $\frac{180}{100}$, cometiendo un error de cálculo.
Es posible que los estudiantes que eligen la opción D plantean $\frac{180}{20}$ para hallar el porcentaje.

Pregunta: 8

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas aditivos, multiplicativos, de proporcionalidad o de linealidad en contextos aplicados.

Evidencia

Usar adecuadamente las propiedades de las operaciones, la proporcionalidad directa o inversa en situaciones en las cuales las magnitudes están relacionadas.

Componente

Numérico Variacional.

Estándar asociado

Resuelvo y formulo problemas en contextos de medidas relativas y de variaciones en las medidas.

¿Qué evalúa?

La capacidad para calcular valores asociados a una situación de proporcionalidad.

Respuesta correcta

D

Justificación de la respuesta correcta

La opción D es la respuesta correcta, porque se verifica que:

$$\frac{120}{5} = \frac{144}{6} = \frac{168}{7} = \frac{192}{8} = \frac{216}{9} = 24.$$

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A asocian el último valor de la tabla como el total posible.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideran que la información está ordenada y toman el primer valor como el correspondiente a un metro de tela.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción C encuentran la diferencia entre 216 y 120 como el valor del metro de tela, obteniendo \$ 96 USD.

Competencia

Comunicación.

Afirmación

Reconoce las características medibles y de posición de objetos bidimensionales y de movimientos simples de estos: rotación, traslación y reflexión.

Evidencia

Señalar los atributos medibles de una figura junto con sus posibles unidades y magnitudes.

Componente

Geométrico.

Estándar asociado

Resuelvo y formulo problemas que involucren factores escalares (diseño de maquetas, mapas).

¿Qué evalúa?

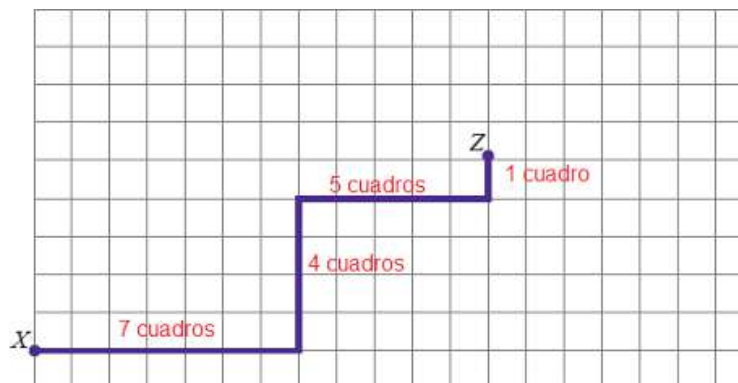
La capacidad para reconocer características de figuras geométricas y realizar operaciones con las medidas de estas.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta

La opción C es la respuesta correcta, porque:



En total recorrió $7 + 4 + 5 + 1 = 17$ y, como cada cuadro equivale a 3 metros, en total recorrió $17 \times 3 = 51$ metros.

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A solo cuenten los cuadros que se recorren horizontalmente, obteniendo un valor de 12.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B únicamente cuentan los cuadros que hay entre los puntos X y Z .

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D cuentan los cuadros horizontales (12) y, aparte, cuentan los cuadros verticales (5) y luego multiplican estos valores $12 \times 5 = 60$.

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas de medición que requieran el uso de patrones estandarizados o no estandarizados.

Evidencia

Usar patrones estandarizados para enfrentar situaciones de medición.

Componente

Geométrico.

Estándar asociado

Resuelvo y formulo problemas que requieren técnicas de estimación.

¿Qué evalúa?

La capacidad para realizar operaciones aritméticas utilizando distintas unidades de medida.

Respuesta correcta

B

Justificación de la respuesta correcta

La opción B es la respuesta correcta, porque el total de actividades es 1 hora + 35 minutos + 45 minutos + 1 hora 30 minutos, que equivalen a 3 horas y 50 minutos; por tanto, si empezó a la 1:00 p. m., debió finalizar a las 4:50 p. m.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideran que 1,5 horas equivalen a 1 hora y 50 minutos, por lo que el total de tiempo de las actividades es 4 horas 10 minutos. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C obtengan el total de tiempo de actividades mediante la suma:

$$\begin{array}{r} 45 \\ 35 \\ 10 \\ +15 \\ \hline 105 \end{array}$$

**Opciones no
válidas**

Esto los lleva a sumar 105 minutos después de la 1:00 p. m., obteniendo 2:45 p. m.
Es posible que los estudiantes que eligen la opción D asumen que la primera información (1 hora para arreglar el jardín) coincide con la 1:00 p. m., y no se debe agregar. Consideran también que 1,5 se lee como 1 hora y cinco minutos, con lo que obtiene: 1 h y 5 minutos más 35 minutos más 45 minutos, que equivalen a 2 horas y 25 minutos.

Pregunta: 11

Competencia

Razonamiento.

Afirmación

Explica las características y las propiedades de secuencias, numéricas o geométricas, y expresiones numéricas.

Evidencia

Determinar patrones y propiedades de las secuencias numéricas o geométricas.

Componente

Numérico Variacional.

Estándar asociado

Analizo las propiedades de correlación positiva y negativa entre variables, de variación lineal o de proporcionalidad directa y de proporcionalidad inversa en contextos aritméticos y geométricos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para descifrar las características de patrones numéricos.

Respuesta correcta

B

Justificación de la respuesta correcta

La opción B es la respuesta correcta, porque la secuencia observada es 13, 26, 39. Es decir, en cada muestra aumenta 13 gramos la cantidad de sal.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A asuman que, al haber más agua, la salinidad de la mezcla es menor.
Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C únicamente consideran la información de las dos primeras muestras.
Es posible que los estudiantes que eligen la opción D únicamente consideran la información de la primera y la última muestra.

Pregunta: 12

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas aditivos, multiplicativos, de proporcionalidad o de linealidad en contextos aplicados.

Evidencia

Usar adecuadamente las propiedades de las operaciones, la proporcionalidad directa o inversa en situaciones en las cuales las magnitudes están relacionadas.

Componente

Numérico Variacional.

Estándar asociado

Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para calcular valores asociados a una situación de proporcionalidad.

Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta

La opción A es la respuesta correcta, porque si pagó 120.000, entonces, compró:
 $\frac{120.000}{20.000} = 6$, es decir 6 promociones, como cada promoción tiene 3 perros calientes, en total compró
 $6 \times 3 = 18$ perros calientes.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción B consideran que el total es $20 - 3$, desestimando los órdenes de magnitud y la característica de la información numérica.
 Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C después de desarrollar $\frac{120.000}{20.000} = 6$, agregan 3 perros calientes, de acuerdo con la promoción, obteniendo $6 + 3 = 9$.
 Es posible que los estudiantes que eligen la opción D únicamente desarrollan $\frac{120.000}{20.000} = 6$.

Competencia

Comunicación.

Afirmación

Reconoce el uso y las propiedades de los números reales y sus operaciones en distintos contextos aplicados.

Evidencia

Establecer relaciones de orden entre números reales, dados criterios de ubicación o aproximación.

Componente

Numérico Variacional.

Estándar asociado

Reconozco el conjunto de valores de cada una de las cantidades variables ligadas entre sí en situaciones concretas de cambio (variación).

¿Qué evalúa?

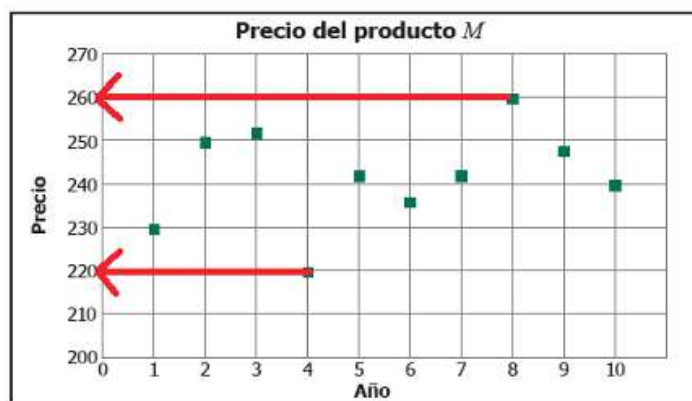
La capacidad para identificar y comparar puntos en el plano.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta

La opción C es la respuesta correcta, porque:



El menor precio que se observa es 220 y, el mayor es 260.

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A asuman que el menor precio está en el año 1 y, el mayor, en el año 10, obteniendo 230 y 240 respectivamente.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideran desde el año 1 y asumen que este es el menor valor (230), y luego hacen la observación del mayor valor a partir de este.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D obtengan el menor valor de precio (220), y luego toman el último año y asuman el precio de este año para acotar la variación.

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas que requieren diferentes procedimientos de cálculo para hallar medidas de superficies y volúmenes.

Evidencia

Calcular áreas y volúmenes de formas comunes cuando las fórmulas para ello no se ofrecen en la situación.

Componente

Geométrico.

Estándar asociado

Calculo áreas y volúmenes a través de composición y descomposición de figuras y cuerpos.

¿Qué evalúa?

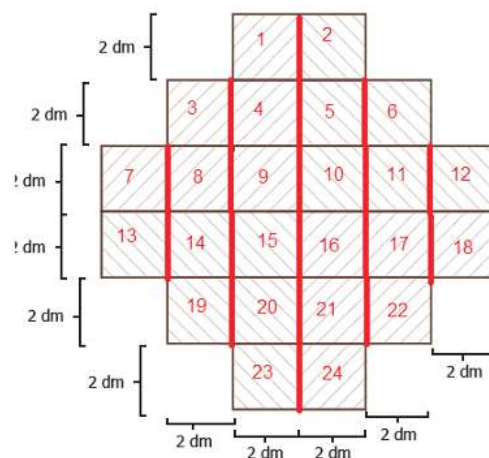
La capacidad para calcular áreas descomponiendo figuras en figuras de área conocida.

Respuesta correcta

B

Justificación de la respuesta correcta

La opción B es la respuesta correcta, porque:



Hay 24 cuadros. Como cada cuadro tiene área de 4 dm^2 , entonces el área es $24 \times 4 \text{ dm}^2$.

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideran el cuadrado que cubre todo el piso, que tiene 6 cuadrados en cada dimensión, y tienen en cuenta únicamente la dimensión del cuadro de referencia, obteniendo 36×2 .

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C cuentan cada “fila” identificada en la imagen y, de acuerdo con la altura de cada una, obtiene 12 figuras, que posteriormente multiplican por la dimensión del cuadro de referencia.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D cuentan cada “fila” identificada en la imagen y obtienen 6 figuras, que posteriormente multiplican por el área del cuadro de referencia.

Pregunta: 15

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas aditivos, multiplicativos, de proporcionalidad o de linealidad en contextos aplicados.

Evidencia

Usar adecuadamente las propiedades de las operaciones, la proporcionalidad directa o inversa en situaciones en las cuales las magnitudes están relacionadas.

Componente

Numérico Variacional.

Estándar asociado

Resuelvo y formulo problemas en contextos de medidas relativas y de variaciones en las medidas.

¿Qué evalúa?

La capacidad para calcular valores asociados a una situación de proporcionalidad.

Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta

La opción A es la respuesta correcta, porque si 120 equivale al 25 %, entonces, el 100 % es $125 \times \frac{100}{25} = 480$.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción B asuman que el 25 % en cantidad absoluta corresponde a 250.
Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C obtengan el 25 % de 120, 30 y se lo agregan a la cantidad de plantas actual, es decir, $120 + 30 = 150$.
Es posible que los estudiantes que eligen la opción D obtengan el 25 % de 120.

Competencia

Razonamiento.

Afirmación

Conjetura sobre las propiedades de los objetos bidimensionales y tridimensionales relacionadas con sus atributos mensurables y de posición.

Evidencia

Verificar criterios y propiedades de la semejanza y congruencia de figuras geométricas en contextos matemáticos o aplicados.

Componente

Geométrico.

Estándar asociado

Clasifico polígonos en relación con sus propiedades.

¿Qué evalúa?

La capacidad para reconocer características medibles de figuras geométricas que permitan realizar clasificaciones.

Respuesta correcta

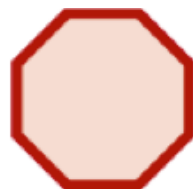
A

Justificación de la respuesta correcta

La opción A es la respuesta correcta, porque:



3 lados (cantidad impar de lados). Puede usarse para realizar la señal.



8 lados (cantidad par de lados).

Continúa

**Justificación
de la respuesta
correcta**



4 lados (cantidad par de lados).



4 lados (cantidad par de lados).



forma circular. Puede usarse para realizar la señal.

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción B relacionan el octágono con una forma circular.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran que la relación de igualdad de lados de las dos figuras permite su uso para la creación de las señales.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideran las figuras que incumplen la condición.

Competencia	Resolución de problemas.
Afirmación	Resuelve problemas de medición de perímetro, de área y superficie, de capacidad y volumen de diversos objetos.
Evidencia	Utiliza estrategias no estandarizadas (recubrimientos y patrones no convencionales) para encontrar perímetros, áreas y volúmenes de diferentes objetos, en contextos escolares y extraescolares.
Componente	Geométrico.
Estándar asociado	Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos.
¿Qué evalúa?	La capacidad para realizar operaciones aritméticas utilizando distintas unidades de medida en situaciones geométricas.
Respuesta correcta	B
Justificación de la respuesta correcta	La opción B es la respuesta correcta, porque si un remo equivale a 10 cachos, entonces 50 remos equivalen a 500 cachos. Si 5 cachos cuestan 1 moneda de plata, entonces 500 cachos cuestan $\frac{500}{5}$ monedas de plata, es decir, 100 monedas de plata.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A encuentran la relación entre los remos y los cachos, y luego asumen que el costo de cada cacho es una moneda. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C desarrollan $\frac{50}{5}$ como la proporción correspondiente a las monedas, sin pasar por la conversión a los cachos. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D desarrollan $\frac{50}{10}$ como la proporción correspondiente a las monedas.

Pregunta: 18

Competencia

Razonamiento.

Afirmación

Analiza datos representados de diferentes formas.

Evidencia

Tomar decisiones sobre una situación a partir de representaciones de uno o más conjuntos de datos.

Componente

Aleatorio.

Estándar asociado

Reconozco la relación entre un conjunto de datos y su representación.

¿Qué evalúa?

La capacidad para reconocer regularidades en distintos tipos de representación de datos.

Respuesta correcta

D

Justificación de la respuesta correcta

La opción D es la respuesta correcta, porque en la primera columna de la tabla se observa que la figura 1 siempre es azul, mientras que en la columna dos, la figura 2 siempre es amarilla o roja, pero en ninguna combinación la segunda figura es azul.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A únicamente tienen en cuenta la información de la primera columna y asumen esta como la característica general.
Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B observan la primera combinación presentada y usan este criterio para la caracterización general.
Es posible que los estudiantes que eligen la opción C observan que los tres colores aparecen en la tabla, desestimando la restricción propuesta por Tatiana.

Competencia

Razonamiento.

Afirmación

Explica la naturaleza de los eventos posibles, imposibles o seguros.

Evidencia

Determinar cuándo un evento es posible, imposible o seguro.

Componente

Aleatorio.

Estándar asociado

Conjeturo acerca del resultado de un experimento aleatorio usando proporcionalidad y nociones básicas de probabilidad.

¿Qué evalúa?

La capacidad para determinar el grado de probabilidad de eventos aleatorios simples y realizar comparaciones entre estos.

Respuesta correcta

B

Justificación de la respuesta correcta

La opción B es la respuesta correcta, porque en la región 1, el resultado “llovió” tiene probabilidad $\frac{4}{5}$, que equivale al 80 %.

En la región 2, el resultado “llovió” tiene probabilidad $\frac{3}{5}$, que equivale al 60 %.

En la región 3, el resultado “llovió” tiene probabilidad $\frac{2}{5}$, que equivale al 40 %.

En las regiones 1 y 2, la probabilidad es mayor que el 50 %.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideran que únicamente la región con la mayor probabilidad es la que debe tenerse en cuenta.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran que la suma de los años que llovió en las regiones 2 y 3 es 5 de un total de 10, y esto lo toman como el 50 %.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideran la región con probabilidad de lluvia menor que 50 %.

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas que requieran el uso de frecuencias de datos representados a partir de diferentes formas: lenguaje natural, gráficas o tablas.

Evidencia

Usar la moda o la frecuencia de los datos para solucionar situaciones en las cuales se han organizado los datos a partir de gráficas, listas, tablas o lenguaje natural.

Componente

Aleatorio.

Estándar asociado

Comparo e interpreto datos provenientes de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas).

¿Qué evalúa?

La capacidad para calcular y comparar la frecuencia de datos representada en distintos tipos de representación.

Respuesta correcta

D

Justificación de la respuesta correcta

La opción D es la respuesta correcta, porque:

Jugador	Puntaje	
Tania		$80 \times 4 + 40 = 360$
Juan		$80 \times 2 + 40 = 200$
Andrés		$80 \times 4 = 320$
Deisy		$80 \times 3 + 40 = 280$
Camilo		$80 \times 5 = 400$

Los jugadores que tuvieron entre 250 y 350 puntos son Deisy (280) y Andrés (320).

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideran los datos que están entre 200 y 300.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideran los puntajes entre 300 y 400.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción C consideran los puntajes más altos.



Calle 26 N.º 69-76, Torre 2, Piso 15, Edificio Elemento, Bogotá, D. C., Colombia • www.icfes.gov.co
Líneas de atención al usuario: Bogotá Tel.: (57+1) 484-1460 | PBX: (57+1) 484-1410 - Gratuita nacional: 018000-519535



La educación
es de todos

Mineducación



M071

Matemáticas

Cuadernillo 1

2020

GRADO
7



¡Hola!

Queremos agradecer tu participación. Antes de empezar a responder, es importante que tengas en cuenta lo siguiente:

- Lee cada pregunta cuidadosamente y elige UNA opción.
- En este cuadernillo encuentras las preguntas y la Hoja de respuestas.
- Si no entiendes algo o si tienes alguna inquietud sobre cómo llenar la Hoja de respuestas, pídele ayuda a tu docente.
- Por favor, responde TODAS las preguntas.
- Recuerda que tienes una (1) hora para responder este cuadernillo.

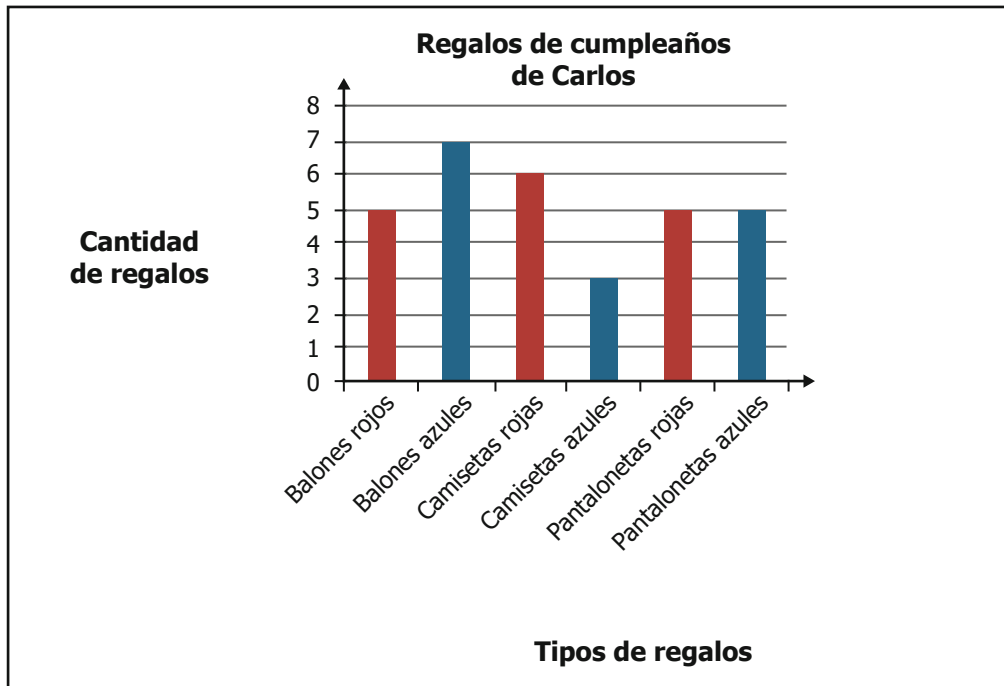
Tiempo de aplicación:
1 hora

N.º de preguntas:
20

3º a 11º
evaluar
para
avanzar

icfes 
mejor saber

1. Carlos cumplió años y recibió varios regalos. La cantidad de cada uno de ellos se muestra en la gráfica.



Gráfica

¿Cuántos regalos de color azul recibió Carlos en su cumpleaños?

- A. 13
- B. 15
- C. 16
- D. 31

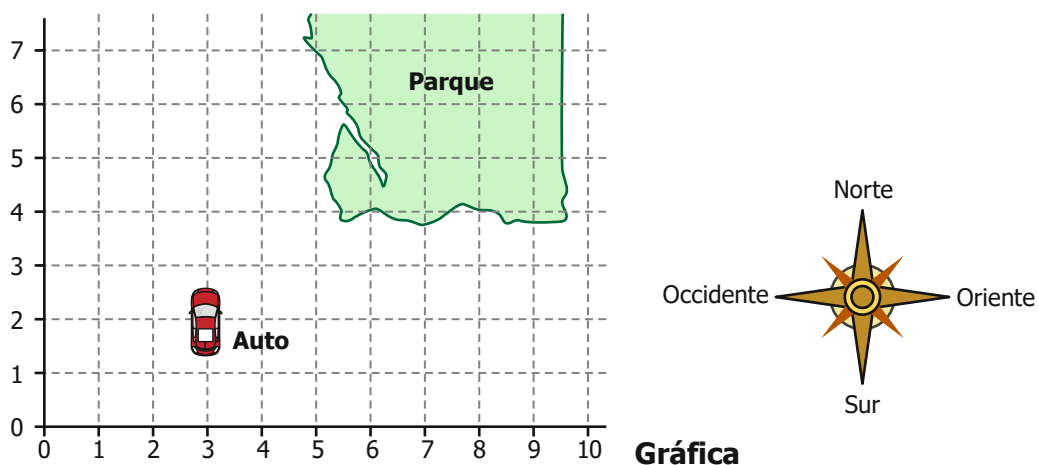
2. Carlos distribuyó entre sus tres hijos una cantidad de dinero, así:

- José recibió el 35 % del dinero.
- María recibió el 40 % del dinero.
- Luis recibió el 25 % del dinero.

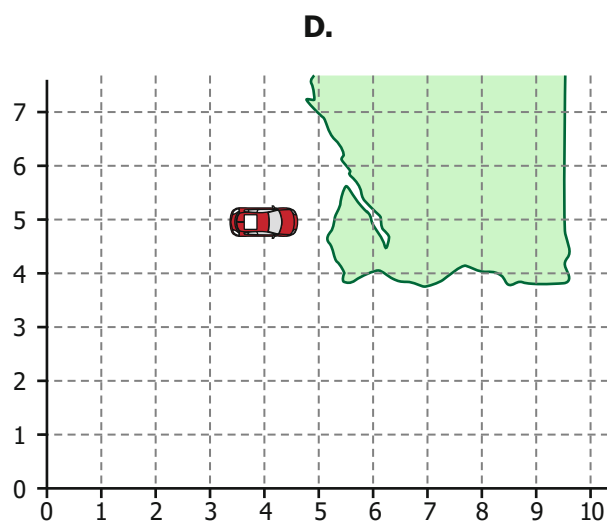
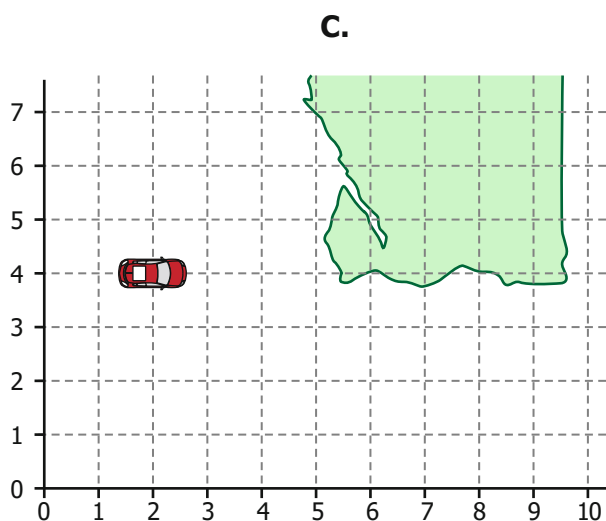
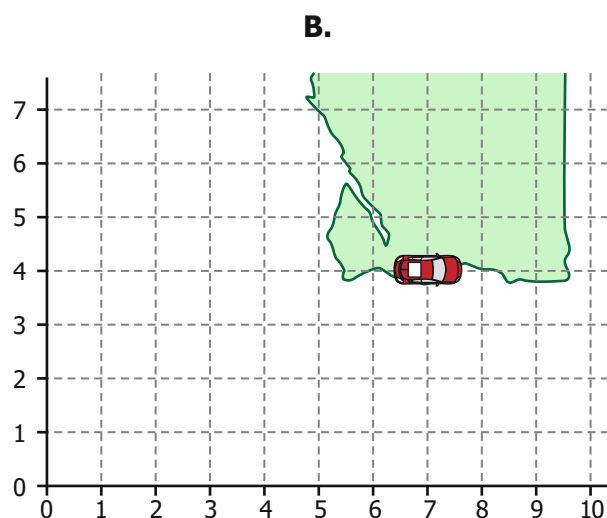
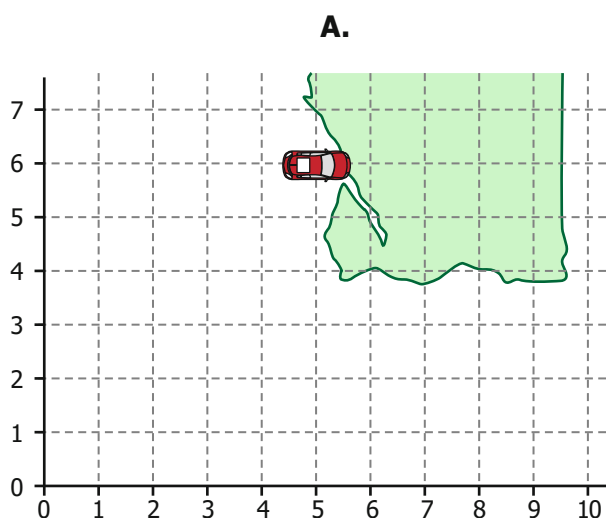
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la cantidad de dinero recibida?

- A. María fue quien recibió más dinero y José quien menos recibió.
- B. José fue quien recibió más dinero y Luis quien menos recibió.
- C. María fue quien recibió más dinero y Luis quien menos recibió.
- D. José fue quien recibió más dinero y María quien menos recibió.

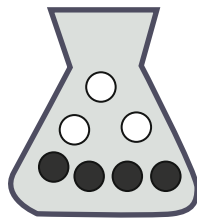
3. En la gráfica, observa la ubicación de un auto que quiere llegar a un parque cercano.



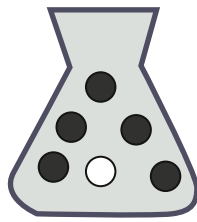
Si este auto se movió 4 unidades al norte y luego 2 al oriente, ¿cuál gráfica representa la ubicación en donde quedó?



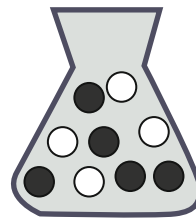
4. En un concurso se da un premio a quien, sin ver, saque de un solo intento una bola negra de una bolsa. El participante tiene las siguientes opciones:



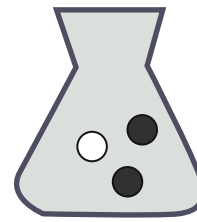
Bolsa 1



Bolsa 2



Bolsa 3

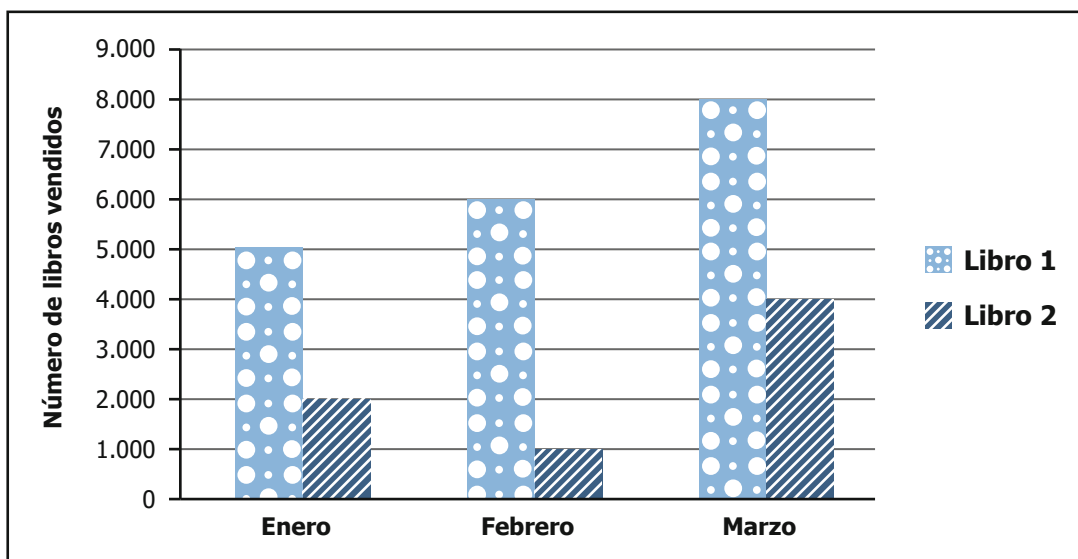


Bolsa 4

¿Con cuál de las cuatro bolsas es más probable que gane el participante?

- A. Con la 1.
- B. Con la 2.
- C. Con la 3.
- D. Con la 4.

5. La gráfica muestra información sobre las ventas de dos libros durante los tres primeros meses del año.

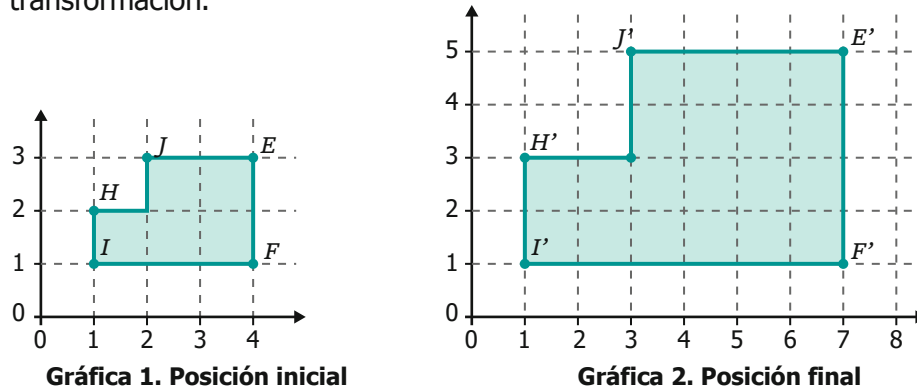


Gráfica

En febrero, la cantidad de ejemplares vendidos del libro 1 fue

- A. 1.000
- B. 5.000
- C. 6.000
- D. 7.000

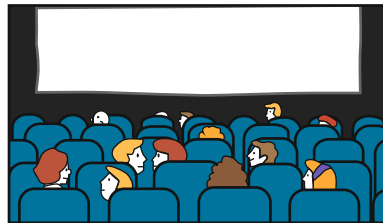
6. En las gráficas 1 y 2, se muestra un polígono en su posición inicial y en su posición final, después de realizarle una transformación.



La transformación que se aplicó al polígono en la posición inicial fue una

- A. rotación sobre el punto I .
- B. reducción a la mitad.
- C. ampliación al doble.
- D. traslación del polígono.

7. Para una función de cine se vendió el 20 % de las entradas.



Si se sabe que la sala tiene 180 sillas, ¿qué cantidad de entradas se vendieron?

- A. 36
- B. 20
- C. 18
- D. 9

8. En la tabla se muestra el precio en dólares (USD) que se debe pagar por unas cantidades de metros de tela.

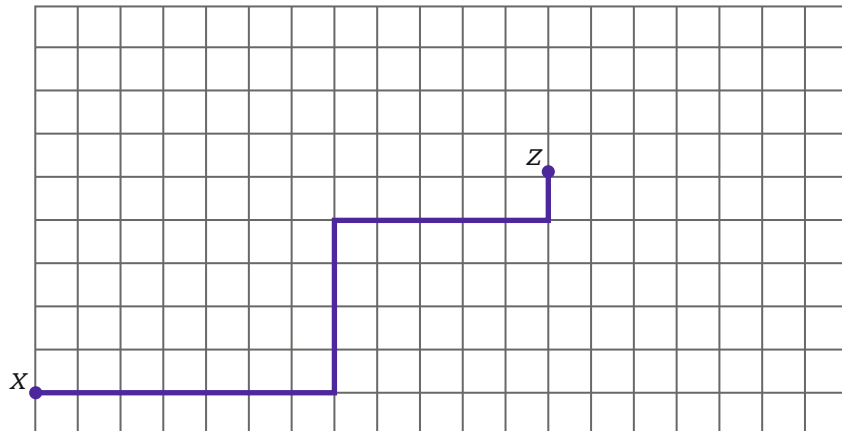
METROS	5	6	7	8	9
PRECIO	120	144	168	192	216

Tabla

¿Cuánto se debe pagar por cada metro de tela?

- A. USD 216.
- B. USD 120.
- C. USD 96.
- D. USD 24.

9. La línea continua sobre el plano de la figura muestra el recorrido hecho por un conejo desde el punto X hasta un cultivo de zanahoria ubicado en el punto Z.



Figura

En el plano, el lado de cada cuadrado corresponde a 3 metros del terreno.

¿Cuántos metros recorrió el conejo?

- A. 12 metros.
 - B. 17 metros.
 - C. 51 metros.
 - D. 60 metros.
10. Melisa realizó varias actividades en casa sin tomar descanso entre actividad y actividad. En la tabla, se observa el tiempo que dedicó a cada actividad. Apenas terminó, recibió la visita de una amiga.

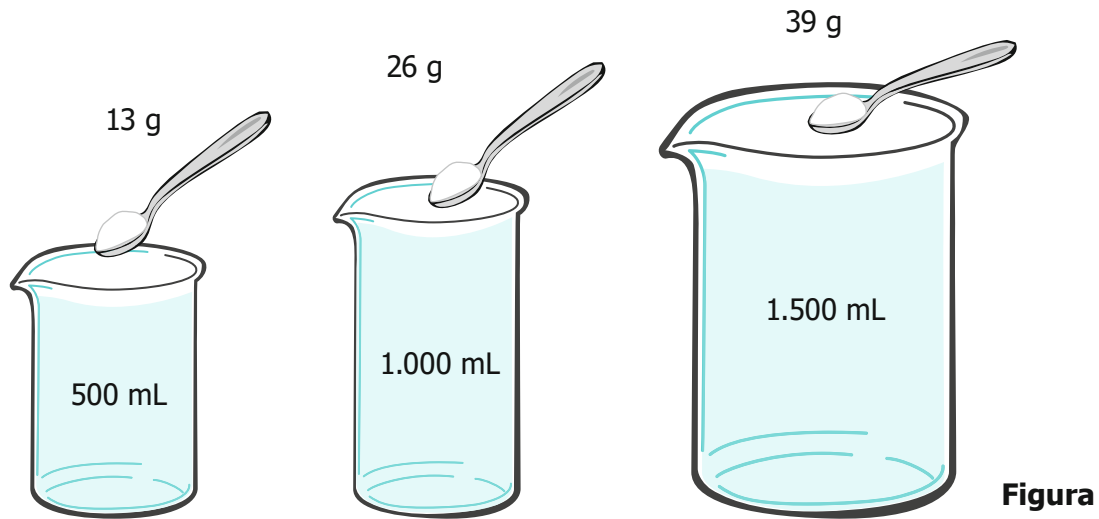
Actividad	Tiempo
Arreglar el jardín	1 hora
Arreglar la cocina	35 minutos
Pasear al perro	45 minutos
Hacer los deberes escolares	1,5 horas

Tabla

Si Melisa comenzó las actividades a la 1:00 p.m., ¿a qué hora recibió la visita de su amiga?

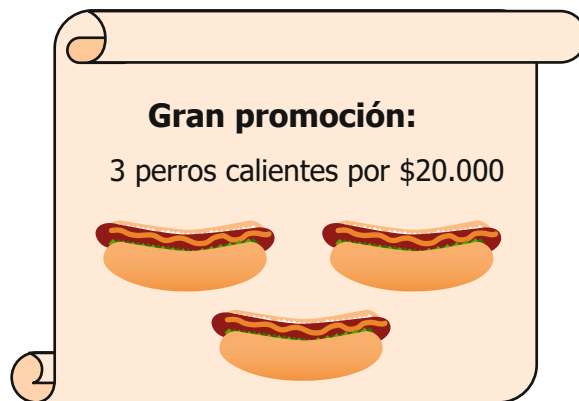
- A. 5:10 p.m.
- B. 4:50 p.m.
- C. 2:45 p.m.
- D. 2:25 p.m.

11. Joel recogió muestras de agua de mar en tres recipientes. Observa en la figura las tres muestras y la cantidad de sal que tiene cada una.



Si se aumentan 500 mL de agua de mar, la cantidad de sal

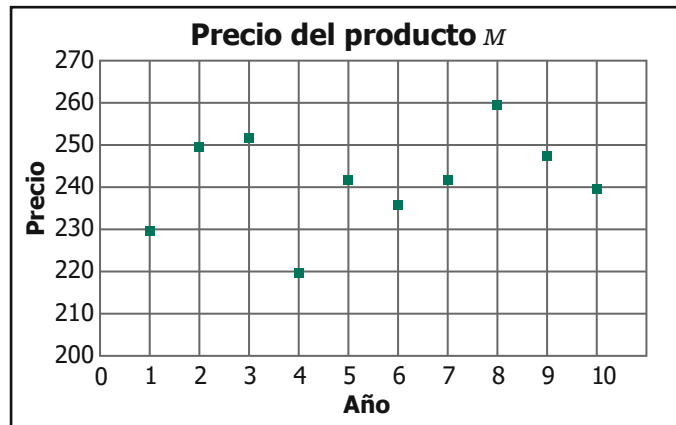
- A. disminuye 13 g.
 - B. aumenta 13 g.
 - C. se duplica.
 - D. se triplica.
12. Observa el cartel que se colocó en una tienda de comidas rápidas.



Un cliente realizó un pedido de perros calientes y pagó \$120.000. ¿Cuántos perros calientes pidió?

- A. 18
- B. 17
- C. 9
- D. 6

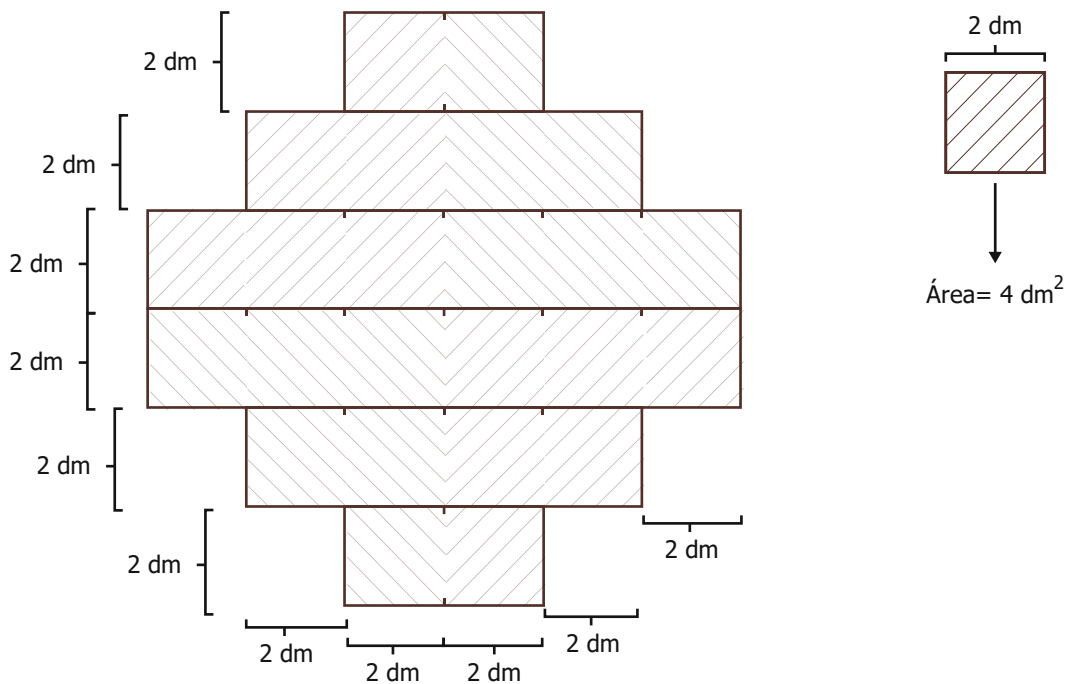
13. En la gráfica, se observa el comportamiento del precio de un producto M durante los últimos diez años.



Todos los valores entre los cuales varió el precio del producto durante los diez años están entre

- A. 230 y 240.
- B. 230 y 260.
- C. 220 y 260.
- D. 220 y 240.

14. Un salón con el piso cubierto de baldosas cuadradas, de área 4 dm^2 , tiene la forma de la figura.



¿Cuál es el área total del piso del salón?

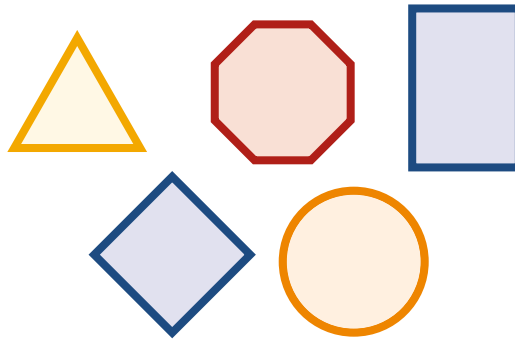
Figura

- A. $36 \times 2 \text{ dm}^2$.
- B. $24 \times 4 \text{ dm}^2$.
- C. $12 \times 2 \text{ dm}^2$.
- D. $6 \times 4 \text{ dm}^2$.

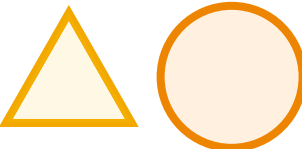
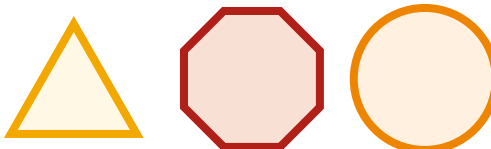
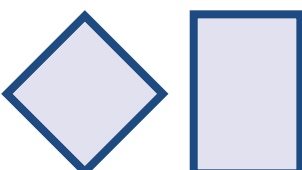
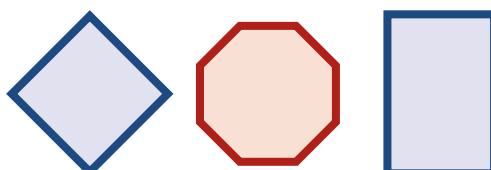
15. La mamá de Alfonso tiene un cultivo de plantas aromáticas. Alfonso tiene que ayudarlo a fertilizar 120 plantas de yerbabuena, que corresponden al 25 % de todo el cultivo. ¿Cuántas plantas en total tiene el cultivo?

- A. 480
- B. 250
- C. 150
- D. 30

16. Para la construcción de señales de tránsito, se usan estos cinco tipos de figuras:



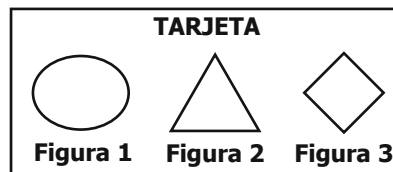
Un tipo de señales debe tener forma circular o tener una cantidad impar de lados. ¿Cuáles figuras pueden usarse para realizar este tipo de señales?

- A. 
- B. 
- C. 
- D. 

17. En una isla se utiliza como unidad de medida de longitud el "remo". Un artesano de esta isla quiere venderle un lazo de 50 remos a alguien de otra isla, donde la unidad de medida de longitud que se emplea es el "cacho". Un remo equivale a 10 cachos y 5 cachos de lazo cuestan 1 moneda de plata. ¿Cuántas monedas de plata recibirá el artesano por su lazo?

- A. 500 monedas de plata.
- B. 100 monedas de plata.
- C. 10 monedas de plata.
- D. 5 monedas de plata.

18. Tatiana tiene tarjetas como la siguiente:



Ella coloreó las figuras de las tarjetas usando los colores amarillo, azul y rojo, y utilizó las combinaciones como se muestra en la tabla.

Color de la figura 1	Color de la figura 2	Color de la figura 3
Azul	Amarillo	Amarillo
Azul	Amarillo	Azul
Azul	Amarillo	Rojo
Azul	Rojo	Amarillo
Azul	Rojo	Azul
Azul	Rojo	Rojo

Tabla

¿Qué criterios usó Tatiana para colorear las figuras?

- A. Las tres figuras deben colorearse de azul.
- B. Las figuras 2 y 3 deben ser amarillas.
- C. Las tres figuras pueden colorearse de cualquier color.
- D. La figura 1 debe ser azul y la figura 2 no puede ser azul.

19. Entre los años 2010 y 2014, se observó si llovía o no en tres regiones distintas. Los resultados se muestran en las tablas 1, 2 y 3.

Año	Región 1
2010	Llovió
2011	Llovió
2012	No llovió
2013	Llovió
2014	Llovió

Tabla 1

Año	Región 2
2010	Llovió
2011	No llovió
2012	Llovió
2013	Llovió
2014	No llovió

Tabla 2

Año	Región 3
2010	Llovió
2011	No llovió
2012	Llovió
2013	No llovió
2014	No llovió

Tabla 3

Utilizando únicamente la información de las tablas, se quiere estimar la probabilidad de que llueva durante el año 2015 en cada región. ¿A qué región o regiones le corresponde una probabilidad de lluvia mayor al 50 % para el año 2015?

- A. Solamente a la región 1.
- B. Región 1 y región 2.
- C. Región 2 y región 3.
- D. Solamente a la región 3.

20. En un juego de video, por cada 40 puntos aparece media manzana en la parte superior de la pantalla.

La tabla muestra el puntaje obtenido por cinco jugadores en una partida.

Jugador	Puntaje
Tania	    
Juan	  
Andrés	   
Deisy	   
Camilo	    

	40 puntos
	80 puntos

¿Cuáles jugadores obtuvieron un puntaje entre 250 y 350 puntos?

- A. Juan y Deisy.
- B. Tania y Andrés.
- C. Tania y Camilo.
- D. Andrés y Deisy.



DATOS PERSONALES



Tipo de documento _____

Número de documento _____

Nombres y apellidos _____

Curso _____

Sexo

Niño - Hombre

☐

Niña - Mujer

☐

INSTRUCCIONES

Para contestar en la Hoja de respuestas hazlo de la siguiente manera. Por ejemplo, si la respuesta es la B,

MARCA ASÍ

(A)



(C)

(D)

Matemáticas - Cuadernillo 1

1 (A) (B) (C) (D)

2 (A) (B) (C) (D)

3 (A) (B) (C) (D)

4 (A) (B) (C) (D)

5 (A) (B) (C) (D)

6 (A) (B) (C) (D)

7 (A) (B) (C) (D)

8 (A) (B) (C) (D)

9 (A) (B) (C) (D)

10 (A) (B) (C) (D)

11 (A) (B) (C) (D)

12 (A) (B) (C) (D)

13 (A) (B) (C) (D)

14 (A) (B) (C) (D)

15 (A) (B) (C) (D)

16 (A) (B) (C) (D)

17 (A) (B) (C) (D)

18 (A) (B) (C) (D)

19 (A) (B) (C) (D)

20 (A) (B) (C) (D)